RRAM 八週實驗室入門軌道：前兩週就緒，第三週開始受監督實作

版本：2026-10-29。這是課程與實驗準備計畫，不是設備 **SOP**、操作許可或製程配方。適用於沒有電機 / 材料先修知識的學習者。實驗室已有帶領者，前置製程以濺鍍（**sputtering**）為主。濺鍍機台、實際材料堆疊及既有 recipe 仍需與帶領者核對。

先從哪裡開始

第一天不做新材料配方，也不直接對未知 **RRAM** 加電。先完成現場安全導覽，拿到正在使用的 SOP、設備型號、核准練習樣品與一份可讀取的舊 I–V 原始檔。第 1–2 週完成單位、接線意義、真空 / 電漿 / 薄膜、資料紀錄與限流觀念；第 3 週以帶領者核准的既有 SOP 量測已知樣品。課程進度不等於操作權限。

八週的最低可交付成果是：一份合格的實驗紀錄、能追溯原始資料的分析、一次範圍很小的比較及清楚的限制。不以做出漂亮切換曲線、發現新材料、或獨立操作所有設備作為八週保證。

時間怎麼算

- 每週 6 個學習日、1 個休息 / 彈性日；每天所有課程 + 作業 + 實驗合計 **6–8** 小時，不是理論 8 小時後再加實驗。
- 建議普通學習日：課件 / 推導 1.5 小時、指定伴讀 1 小時、題目 / 程式及筆記 1.5 小時、下表實驗軌道 2 小時，共 6 小時。若當天需要 4 小時設備訓練，就把實驗以外學習壓為 2–4 小時；不累積補課到深夜。
- 下表每個學習日的實驗軌道預設為 **120** 分鐘：準備 20、主要任務 70、紀錄 / 檢查 30。設備實際運行、暖機、冷卻及停機時間依當地 SOP；不可為了卡進課表縮短流程。若超出，調整當天其他課而不是熬夜。
- 第 7、14、21、28、35、42、49、56 天無必交作業。可用不超過 30 分鐘看週摘要，其餘休息；未達安全門檻不靠趕工補進度。

0. 第一次與帶領者核對的最小資料卡

沒有資料時填「未知 / 待確認」，不要用論文的數字補空白。缺資料不妨礙學理、舊資料練習或示意圖學習，但會限制上機。

帶領者與授權

要拿到什麼： 誰負責訓練；誰能核准每台設備、樣品、參數改動；何時可在場

影響哪件事： 是否可進場、觀察、接線或輸出

進場要求

要拿到什麼： 本校 / 本實驗室安全課、門禁、PPE、緊急處置、單人 / 下班後規則、事故通報

影響哪件事： 所有現場活動

元件結構

要拿到什麼： 由上到下的材料堆疊、上下電極、各層厚度與量測 / 名義值、基板、面積、元件編號；是單元件、1T1R 或陣列

影響哪件事： 極性、電場估計、比較是否合理

製程

要拿到什麼： 實際方法與機台；濺鍍工具的型號 / 電源 / 靶材配置；已核准材料與製程單版本；哪些細節不可外傳

影響哪件事： 是否安排製程觀察 / 訓練

樣品狀態

要拿到什麼： 哪些是練習樣品、參考樣品或不可使用樣品；是否已 forming；過去測試 / 儲存 / 損傷紀錄

影響哪件事： 是否可讀取或切換，避免重複形成

量測設備

要拿到什麼： 型號、模組 / 通道、軟體版本、探針台、接線方式與極性、限流方式、接地 / 屏蔽配置、校驗狀態

影響哪件事： 選對手冊、解讀旗標與可量測範圍

正式 **SOP**

要拿到什麼： 正確版本及位置；核准電壓 / 電流 / 功率 / 時間 / 溫度等界限；讀取、寫入、forming 是否分開核准；停機 / 異常規則

影響哪件事： 不自行猜任何設定值

既有證據

要拿到什麼： 一份去識別的原始 CSV / 匯出檔、一份對應 metadata、一張已知合格曲線與其判準

影響哪件事： 先學會看資料，再量新資料

資料權限

要拿到什麼： 可存放的實驗室路徑、備份方式、可否帶離 / 上雲 / 公開、圖表引用規則

影響哪件事： 沒有授權，不上傳樣品資料與 SOP

時間與資源

要拿到什麼： 已核准機時、耗材、樣品數；依實驗室核定預算與採購流程辦理

影響哪件事： 不超出核准資源範圍

當地要求優先於網路教材。Stanford 的官方安全規範可作「一般訓練 + 實驗室特定訓練 + 新危害另訓」的範例，並不是對其他學校自動生效的規定。[官方訓練說明]

1. 五道就緒門檻：不是等到第六週才准進實驗室

G0 現場觀察

建議完成時間： 第 1–2 天

帶領者需確認的證據： 知道出入口、警報、求助方式、PPE、不可觸碰區；符合當地進場規則

通過後可做什麼： 依現場許可觀察，不碰儀器 / 化學品 / 樣品

G1 參考負載訓練

建議完成時間： 第 1–2 週

帶領者需確認的證據： 完成該設備所需訓練；可解釋 source / measure、V/A/Ω/W、端點與極性、輸出狀態、限流；在帶領者指導下完成指定乾演練

通過後可做什麼： 帶領者現場監督下，用核准參考負載 / 訓練樣品做既定操作

G2 標準 RRAM 量測

建議完成時間： 第 2 週末，未過則順延

帶領者需確認的證據： 核對樣品與 forming 歷史；完整複述該次 SOP；參數、接線、停機條件均由帶領者確認；保留完整原始檔與旗標；能辨識超限 / 接觸異常並知道何時停

通過後可做什麼： 第 3 週起，受監督執行核准標準樣品量測；不代表可改 recipe 或獨立操作

G3 製程 / 表徵

建議完成時間： 可與第 3–5 週並行

帶領者需確認的證據： 每一台工具各自完成所需訓練與授權；材料相容性、危害、污染管制、製程單、緊急停機及樣品去向均確認

通過後可做什麼： 只做明確授權的步驟；尚未取得資格時仍可觀察或分析既有資料

G4 小型單因子實驗

建議完成時間： 第 6 週

帶領者需確認的證據： 一頁實驗計畫核准：唯一改變因子、核准範圍、控制組、樣品 / 循環預算、停止條件、分析與失敗定義、資料保存

通過後可做什麼： 執行核准比較；任何新增因子 / 超出範圍先回到審核

安全關鍵題必須全部說對；「考試及格」不是授權。由有資格的帶領者依當地制度決定是否放行。未通過時做下表的桌面替代活動，不可私自嘗試補操作次數。官方奈米製程設施亦採 SOP 閱讀、實機示範與能力確認的工具訓練流程。Utah Nanofab 工具訓練

一律停止並請帶領者處理的情況

樣品身分 / 電極方向不明；SOP 與設備版本不符；設定值或互鎖狀態不明；遇到非預期警報、電弧、異味、漏氣疑慮、異常溫升、探針滑動、資料中斷；或自己已疲倦到無法照表核對。依受訓的現場程序使系統進入安全狀態並求助；不要自行重啟、維修、解除互鎖、調氣瓶 / 調壓器、拆機或「再加大一點試試」。不碰帶電接線；對輸出關閉後仍可能有儲能的設備，依正式放電與安全確認程序處理。

2. 56 天實驗軌道（48 個學習日）

表中的上機都以當日授權及帶領者安排為前提；表格不是可直接照做的操作步驟。所有設定由本機 SOP 提

供，不能把範例或論文設定抄進機台。

第 1 週｜看懂實驗室、樣品與數字

D01

120 分鐘任務： 與帶領者做安全導覽；填最小資料卡；確認訓練日與實驗資料權限

當日交付 / 驗收： 一頁實驗室地圖 + 授權矩陣；未知項目明列，不猜

沒進場時的等量替代： 讀本校安全資料；把待問問題按「安全 / 設備 / 樣品 / 資料」分組

D02

120 分鐘任務： 做 V、mV、A、mA、μA、nA、Ω、kΩ、MΩ、W 單位卡；看儀器面板但不輸出；畫 source→sample→return 的概念圖

當日交付 / 驗收： 10 題單位換算；分清 V 是兩端電位差、I 是電荷流率；由帶領者糾正圖

沒進場時的等量替代： 用紙上理想電阻例子算 I=V/R、P=VI；數值僅為算題，不是設備設定

D03

120 分鐘任務： 讀已核准樣品說明；畫基板 / 底電極 / 切換層 / 頂電極截面；學 nm、μm、面積與厚度差別

當日交付 / 驗收： 樣品卡一張；每個數字標「實測 / 名義 / 未知」

沒進場時的等量替代： 畫通用金屬–絕緣層–金屬示意圖，清楚標「概念圖，非本實驗樣品」

D04

120 分鐘任務： 真空入門：氣體、壓力、殘留氣體、抽氣與放氣、基礎壓力與製程壓力；觀察真空系統標籤，不碰閥件

當日交付 / 驗收： 方塊圖標 chamber、pump、gauge、gas supply；說明壓力不是氣體流量

沒進場時的等量替代： 用官方真空 / 濺鍍介紹畫系統；只做 Pa / Torr 等單位辨識，不設工作壓力

D05

120 分鐘任務： 濺鍍概念：看帶領者或官方示意解釋電漿、離子撞擊靶材、薄膜沉積、靶材 / 基板不同角色

當日交付 / 驗收： 一張「輸入→製程→薄膜→元件」流程；列 5 個要記錄的欄位

沒進場時的等量替代： 讀下方 Lesker 來源並自畫圖；不抄配方、不照網路數字操作

D06

120 分鐘任務： 用一份核准舊 I–V 檔辨認欄名、單位、掃描順序與儀器旗標；把圖重畫；週回顧 G0

當日交付 / 驗收： 原始檔不改寫；一張線性座標圖 + 欄位字典 + 3 個尚不確定問題

沒進場時的等量替代： 用課程明標「合成資料」；若尚無資料，只建立 CSV schema，不冒充實測

D07

120 分鐘任務： 休息 / 彈性

當日交付 / 驗收： 無必交

沒進場時的等量替代： 不用上機補進度

濺鍍概念的重點是：真空中的電漿離子轟擊靶材，逸出的材料抵達基板形成薄膜；靶材、氣體、電源與基板不是同一物件。來源中的機台參數不適用於未知設備。Lesker 官方濺鍍入門

第 2 週｜從「看得到」變成「知道自己在量什麼」

D08

120 分鐘任務： 閱讀實際機型手冊與 SOP 的安全、source/measure、range、compliance、output、資料匯出章節；跟帶領者確認通道 / 接線圖

當日交付 / 驗收： 兩欄表：儀器可做到什麼 / 本實驗核准做什麼；兩者不可混同

沒進場時的等量替代： 讀通用 SMU 官方手冊只學概念；機型不明則保留為待核對

D09

120 分鐘任務： 在紙上解釋限流、實際量得電壓與命令電壓可能不同；認識 sweep 的方向、步階、等待、積分時間與脈衝不同

當日交付 / 驗收： 可對著舊圖指出 compliance 旗標；寫出「限流不等於無瞬間過衝」及其理由

沒進場時的等量替代： 把一個理想限流電路畫成概念圖，分析限制生效前後，不連接真儀器

D10

120 分鐘任務： G1 後，由帶領者指定參考電阻 / 負載與已核准 SOP，進行第一份受監督量測；沒有 G1 就做全程紙上演練

當日交付 / 驗收： 一份 run record：樣品 / 負載、設定來源、實測欄位、旗標、檔名；不只截圖

沒進場時的等量替代： 用一份既有參考電阻資料算 R，找單位錯誤、空欄、飽和旗標

D11

120 分鐘任務： 看核准 RRAM 舊資料；分別標 initial、SET、RESET、read 與不確定段；同條件比較 HRS/LRS

當日交付 / 驗收： 一張含掃描箭頭的 I–V 圖；定義讀取點；避免把整條曲線當固定電阻

沒進場時的等量替代： 在示意圖上分類；沒有資料支持的機制標成「假說」，不畫成已證實

D12

120 分鐘任務： 用實際製程單或匿名範本練完整追溯：材料批號→薄膜→位置 / device ID→電測；以濺鍍為例區分時間、速率、厚度與量測誤差

當日交付 / 驗收： 一張製程 traveler 範本；厚度用實測或校正證據，不只用時間推定

沒進場時的等量替代： 以虛構批次練追溯並明標合成；建立資料夾、命名規則與備份檢查

D13

120 分鐘任務： 與帶領者做 G2 就緒審查：解釋 SOP、樣品歷史、接線、限制、異常停止、資料保存；確認第 3 週練習樣品及時段

當日交付 / 驗收： 簽核 / 待補清單；由帶領者填入核准範圍，不自行產生 operating limits

沒進場時的等量替代： 用 10 題口頭測驗排除誤解；未完成現場驗證就保持「未授權」

D14

120 分鐘任務： 休息 / 彈性

當日交付 / 驗收： 無必交

沒進場時的等量替代： 只處理必要排程，不補做危險操作

為什麼不把 **compliance** 當絕對保護？限流迴路有動態響應，RRAM 瞬間切換時仍可能產生過衝，接線 / 寄生與控制方式也影響應力。因此新手不自行做 forming 或放大掃描上限；是否需要額外限流架構由帶領者依設備與元件決定。Tektronix NVM 量測說明、NIST 過衝研究

第 **3** 週 | 受監督的標準樣品量測，不追新配方

D15

120 分鐘任務： 帶領者先示範完整標準流程；自己負責核對樣品與即時紀錄；G2 後才做指定步驟

當日交付 / 驗收： 首份完整「示範 run」；能從圖回到原始列與設定檔

沒設備 / 未過 **G2** 時： 對既有 run 做同樣追溯，記錄缺失而非補造

D16

120 分鐘任務： 受監督對已知狀態樣品做核准的讀取 / 重複性練習；次數與讀取條件由 SOP 決定

當日交付 / 驗收： 區分同次讀取雜訊與不同次 run 變化；記錄讀取次數及經過時間

沒設備 / 未過 **G2** 時： 分析既有重複讀取資料；不可把模擬穩定性寫成 retention

D17

120 分鐘任務： 受監督執行核准的既有 SET/RESET 或 I–V 標準量測；若不在授權內，只觀察。forming 必須另有明確授權與指定樣品

當日交付 / 驗收： 寫清 initial state、順序、旗標、是否達成事先判準；失敗也保留

沒設備 / 未過 **G2** 時： 對舊檔重建操作事件序列與 HRS/LRS；列出不能判定的狀態

D18

120 分鐘任務： 整理前三天原始檔；檢查單位、重複 ID、缺列、時間序、檔案完整性；用程式或表格重畫同一 run

當日交付 / 驗收： 一個可重跑的分析流程；不覆蓋原始檔；圖上單位一致

沒設備 / 未過 **G2** 時： 同左；可用合成壞資料練驗證，但必須另存且明標

D19

120 分鐘任務： 帶領者若核准，對另一個指定 device 重做同一流程；不因前次結果難看而調參

當日交付 / 驗收： 比較 device 與 run，不把不同元件當同一元件不同循環；列出全部嘗試

沒設備 / 未過 **G2** 時： 對既有至少兩個 device 的資料練分組；樣本不足如實寫

D20

120 分鐘任務： 週審查：帶領者抽查一張圖，自己還原完整樣品、條件與原始檔；討論差異或錯誤

當日交付 / 驗收： 一頁第 3 週報告 + 更正紀錄；判斷下一週仍需哪種監督

沒設備 / 未過 **G2** 時： 同左，標記「只用歷史 / 合成資料，未做實測」

D21

120 分鐘任務： 休息 / 彈性

當日交付 / 驗收： 無必交

沒設備 / 未過 **G2** 時： —

第 4 週 | 把薄膜與量測連起來，先建立可信基線

D22

120 分鐘任務： 讀實際堆疊與製程紀錄；找出界面、電極、厚度、面積、熱歷史如何影響比較的可能路徑

當日交付 / 驗收： 一張因果假說圖；區分「已量到」與「推測」

桌面替代： 對匿名資料做同樣 mapping，不假設所有氧化物同機制

D23

120 分鐘任務： 觀察一種實驗室實際使用的表徵方法，如光學顯微、輪廓儀、AFM、橢偏或 XRD；只選一種，不要求全部上手

當日交付 / 驗收： 方法卡：量什麼、不量什麼、解析度 / 不確定性、是否改變樣品

桌面替代： 讀該機型官方手冊與一份現成輸出，寫相同方法卡

D24

120 分鐘任務： G2 下量核准參考樣品，保持既有流程；對照先前資料，檢查接觸 / 環境 / 設定差異

當日交付 / 驗收： 基線 overlay 圖，列出是否同裝置、同讀取條件、同歷史

桌面替代： 用舊資料建立版本固定的基線圖

D25

120 分鐘任務： 以已核准方式重做一段可重複量測；不故意鬆動探針或製造故障

當日交付 / 驗收： 重複性表；把人員操作 / 接觸因素記入備註

桌面替代： 列出可能假象及可由帶領者執行的驗證，不自行實驗

D26

120 分鐘任務： 練 device-to-device 與 cycle-to-cycle 分開統計；畫個別軌跡及散布而非只報平均值

當日交付 / 驗收： 清楚標 N_devices、N_cycles/device、N_runs、缺失及排除原因

桌面替代： 同左；資料不足時寫教學示例而非推論

D27

120 分鐘任務： 小組 / 帶領者檢視：目前資料能回答哪個小問題？哪些變數仍無法控制？確認 G3 訓練進度

當日交付 / 驗收： 一頁基線摘要 + 下週核准事項

桌面替代： 同左，機台延誤時由帶領者重排，不擅用其他實驗室

D28

120 分鐘任務： 休息 / 彈性

當日交付 / 驗收： 無必交

桌面替代： —

第 5 週 | 有資格才動手做製程與表徵

D29

120 分鐘任務： 與帶領者核對本週工具、材料、製程單、污染管制與資格；只選一個既有流程

當日交付 / 驗收： G3 工具別核對表；未核准項目不排實作

未過 **G3** / 無機台時： 用已完成批次做完整 traveler，不寫新配方

D30

120 分鐘任務： 觀察已核准的樣品前處理 / 裝載 / 沉積流程；記錄實際發生事件與製程單差異

當日交付 / 驗收： 事件時間線；只拍攝 / 複製獲准內容

未過 **G3** / 無機台時： 使用帶領者提供的紀錄；不從網路拼湊化學清洗步驟

D31

120 分鐘任務： G3 後，在帶領者監督下做獲准的一個或數個步驟；濺鍍按本機核准 recipe，不能改功率、氣體、壓力或時間

當日交付 / 驗收： 紀錄本人操作與帶領者操作的區分、recipe 版本及異常

未過 **G3** / 無機台時： 口述流程、辨識互鎖 / 停機概念，不遠端或單獨操作

D32

120 分鐘任務： 對核准樣品做指定表徵，或觀察專人量測；連結位置、量測條件與資料

當日交付 / 驗收： 一張含單位、位置和不確定性說明的薄膜結果

未過 **G3** / 無機台時： 分析既有厚度 / 形貌資料；標量測模型依賴與未知數

D33

120 分鐘任務： 若樣品與量測均核准，做原有電測；若新樣品需要新條件，先停在審查，不自行沿用舊

recipe

當日交付 / 驗收： 材料→製程→表徵→電測的完整資料鏈

未過 **G3** / 無機台時： 從既有同批次資料建立資料鏈

D34

120 分鐘任務： 比較本週與基線，只提出描述性差異；不同批次 / 歷史不直接宣稱因果

當日交付 / 驗收： 一頁「觀察 / 可能原因 / 需要什麼控制」表

未過 **G3** / 無機台時： 同左；無新樣品就完成訓練與紀錄稽核

D35

120 分鐘任務： 休息 / 彈性

當日交付 / 驗收： 無必交

未過 **G3** / 無機台時： —

第 6 週 | 設計一個很小、能解釋的單因子比較

D36

120 分鐘任務： 選一個問題與唯一主要指標。預設優先：核准穩定參考負載上，某個已核准量測設定對重複性 / 時間的影響；不從 forming 最佳化開始

當日交付 / 驗收： 一句問題 + 因子 / 指標 / 固定條件；此參考負載實驗不是 RRAM 材料結論

桌面替代： 用既有不同設定資料做探索，標「觀察性」

D37

120 分鐘任務： 帶領者選定允許範圍、樣品預算與時段；列條件 A/B（實值由 SOP / 帶領者填）、順序、重複方式、停止規則

當日交付 / 驗收： 一頁實驗計畫送 G4 審查；未核准不執行

桌面替代： 在合成資料上預演分析，不能據此決定安全限值

D38

120 分鐘任務： 完成 G4 後做最小 pilot，確認資料欄位、時序、旗標與基本可比性；pilot 的數量依核准預算

當日交付 / 驗收： Pilot 檢查單；測得問題先修紀錄 / 分析，不任意改設備條件

桌面替代： 演練缺檔、資料中斷與無效資料分類

D39

120 分鐘任務： 根據 pilot 修正計畫；若涉及任何操作條件改動，重新獲准；凍結分析版本與排除準則

當日交付 / 驗收： 版本化計畫 v1；主要指標與停止條件在看完整結果前寫好

桌面替代： 寫同樣分析規格與測試案例

D40

120 分鐘任務： 依核准計畫執行第一組；記錄全部樣品 / 嘗試 / 失敗 / 中止，不只挑漂亮圖

當日交付 / 驗收： 第一組 manifest；所有 run 有唯一 ID

桌面替代： 用固定資料子集做盲化重算；不可挑選支持假說的檔案

D41

120 分鐘任務： 檢查可追溯性與安全紀錄，確認後續排程；不因尚未看到效果就增加範圍

當日交付 / 驗收： 週摘要：已做、未做、無效原因、資源剩餘

桌面替代： 同左，若實驗不獲准，就把比較限定為桌面練習

D42

120 分鐘任務： 休息 / 彈性

當日交付 / 驗收： 無必交

桌面替代： —

若帶領者改選 **RRAM** 因子（例如已驗證的讀取 / 脈衝設定），必須確認讀取是否擾動、狀態與循環歷史如何配對、順序效應如何控制，以及該範圍是否已有安全依據。不要把改電壓、改 pulse width、改 compliance 同時稱為「單因子」。兩個不同製程批次的厚度比較若無控制，只能算探索性觀察。

第 7 週｜完成小比較，學會誠實處理變異

D43

120 分鐘任務： 按凍結計畫完成下一組，不自行增加 sample / stress 次數；記錄實際執行順序

當日交付 / 驗收： 第二組 manifest 與任何 deviation

桌面替代： 對既有保留資料集依同樣規則分析

D44

120 分鐘任務： 若計畫已授權，做跨日重複 / 參考檢查；否則分析時間漂移與設定一致性

當日交付 / 驗收： 分開跨日差異、樣品差異、重複讀取雜訊

桌面替代： 用歷史 run 模擬同樣稽核

D45

120 分鐘任務： 依預先定義規則標有效、無效、不確定與未完成；所有原始檔保留

當日交付 / 驗收： 排除表 + 分母；不得因不符合假說而刪除

桌面替代： 同左，用明標故障案例練習

D46

120 分鐘任務： 畫個體資料與組別摘要；需要區間時用適合資料結構的方法，不把同元件多循環當多個獨立元件

當日交付 / 驗收： 比較圖 + 實際樣本量 + 不確定性 / 未估計原因

桌面替代： 小樣本只報描述統計與限制

D47

120 分鐘任務： 檢查替代解釋：量程切換、接觸、溫度、批次、順序、初始狀態與資料處理

當日交付 / 驗收： 「結論—證據—替代解釋」三欄表

桌面替代： 同左；不要用一個好看的線性擬合證明微觀機制

D48

120 分鐘任務： 帶領者複核；若需追加實驗，列明新問題與授權，不偷偷追加；整理第 8 週可靠度資料

當日交付 / 驗收： 一頁小實驗結果 + 可重跑分析 + 明確限制

桌面替代： 桌面研究亦需寫「未執行實驗」

D49

120 分鐘任務： 休息 / 彈性

當日交付 / 驗收： 無必交

桌面替代： —

第 8 週 | 可靠度判讀、整理與交接

D50

120 分鐘任務： 讀一份既有 endurance 資料；核對一次 cycle 的定義、寫入與讀取序列、是否每次驗證、失效定義

當日交付 / 驗收： endurance 圖 + 完整資料點密度說明；未測到的循環不補畫成成功

桌面替代： 用教學資料，不宣稱本週完成長週期可靠度

D51

120 分鐘任務： 讀 retention 資料；核對起始寫入、t=0、實際 elapsed time、溫度、read 條件、觀察終止時間

當日交付 / 驗收： retention 圖；未失效寫「在觀察窗內未見失效」，不是無限壽命

桌面替代： 用舊資料練截尾標記；短時資料不外推十年

D52

120 分鐘任務： 區分 read disturb、時間漂移與讀取雜訊；若沒有對照組，只列競爭解釋

當日交付 / 驗收： 三者定義、需要的控制組、手上資料能 / 不能區分什麼

桌面替代： 紙上設計對照，不自行做加壓或加熱加速試驗

D53

120 分鐘任務： 全流程可重現檢查：由複本原始資料重跑全部圖表；抽查至少一筆每種資料來源

當日交付 / 驗收： 重跑紀錄、版本、欄位與圖表一致性；不得用處理檔覆蓋 raw

桌面替代： 同左

D54

120 分鐘任務： 完成 5 分鐘實驗說明：問題、方法、授權範圍、樣本、主要結果、限制、下一步

當日交付 / 驗收： 3–5 張原創圖 / 頁或短報告；任何實驗室內容只存核准處

桌面替代： 使用去識別 / 合成圖對外練習；不外傳內部 SOP

D55

120 分鐘任務： 帶領者終審與交接；盤點仍需受監督的項目、樣品去向、機台狀態、資料備份

當日交付 / 驗收： 八週成果包 + 下一階段能力清單，不自稱全面獨立操作

桌面替代： 若全程沒上機，成果標為分析與就緒準備，不冒稱實驗經驗

D56

120 分鐘任務： 休息與規劃下一階段

當日交付 / 驗收： 無必交

桌面替代： —

可靠度圖需標清讀取條件、操作序列、裝置數及每裝置循環數；稀疏讀取不能證明每一個中間循環都成功；不同讀取條件下的電阻也不能直接混在一起比較。RRAM 方法學建議 讀值波動與程式驗證也可能互相影響，不可把單次 HRS/LRS 讀值當永恆不變的真值。NIST 讀取波動研究

3. 每次實驗可直接複製的紀錄模板

A. 一頁 Run Record

```
Study ID / Run ID / 日期時間與時區：
目的（一句話）：
身分：觀察 / 受監督操作 / 已正式授權的獨立操作
帶領者確認紀錄（留在實驗室內）：
SOP ID、版本、位置；本次授權範圍：
樣品 ID、batch、device/site、已知堆疊、電極極性：
厚度 / 面積與其來源（實測 / 名義 / 未知）：
過去 forming / write / read / cycling / storage history：
儀器型號、模組 / 通道、韌體 / 軟體、校驗狀態：
接線圖或已核准圖 ID；探針、接觸方式、接地 / 屏蔽：
Source / measure 模式；range、autorange、integration / NPLC、delay：
電壓 / 電流 / 功率 / 時間界限與來源（只抄核准文件，不自行填值）：
Compliance 與實際限流元件；狀態旗標記錄方式：
實際讀取條件 / 掃描順序 / 脈衝波形（依使用方法填適用欄位）：
環境 / 樣品溫度及來源（若未量，填未量，不猜室溫數字）：
事先成功 / 無效 / 中止判準：
預定樣品數、循環數與核准資源上限：
開始 / 結束時間、實際事件、異常與採取措施：
原始檔、metadata、設定檔、分析版本與輸出圖路徑：
關機 / 輸出 / 樣品收存確認（依 SOP，由合格人員確認）：
觀察（資料直接支持）：
```

解釋（假說，不等於證實）：
限制、下一個待問問題：

B. 原始表格的最小欄位

以下依序列出欄位。完整單列範本見 measurement-columns.txt。

```
run_id,
sample_id,
device_id,
cycle_index,
point_index,
timestamp,
time_s,
voltage_command_V,
voltage_measured_V,
current_A,
compliance_flag,
range_A,
state_label,
metadata_id
```

• 原始儀器匯出檔原封保存；以上是整理後的標準表格 schema，不要求改寫原檔。不存在的實測 V、旗標、溫度等填缺值並註明，不是 **0**。

• `state_label` 必須附分類規則；不知道就標 unknown。`cycle_index` 定義成什麼要寫清楚。

• 若為脈衝量測，另存完整命令 / 量得波形、各通道時間基準與同步資訊；不得只存 pulse amplitude 或一個峰值。

• 不把 `voltage_command_V` 默認成元件實際電壓。串聯元件、接線與 compliance 可能使兩者不同。

• 每個 run 的 metadata 必須描述 sample history、read condition、range、integration、delay、polarity、版本及異常；缺欄位要可被程式攔下或醒目標示。

C. 建議資料夾（放在實驗室核准位置）

```
study_id/
  README.txt                  # 問題、限制、存取與使用規則
  plan/                       # 核准計畫及每次修訂
  samples/                    # 樣品 / 批次 / 位置對照，不放私人聯絡資料
  raw/                        # 不覆寫、不手動刪改
  metadata/                   # 每個 run 對應一筆
  analysis/                   # 腳本 / 試算表版本與執行說明
  derived/                    # 清理、轉單位、抽取結果
  figures/                    # 每張圖可追到資料與程式
  qc/                         # 無效 / 中止 / 缺資料 / 稽核紀錄
```

4. 初學者最容易誤判的 16 件事

1. **A**、**mA**、**μA** 搞錯：先轉成一致 SI 單位再算；原始單位也保留。

2. **R = V/I** 當任何地方都成立的材料常數：這只是特定工作點的比值；I 接近零時不能可靠相除。非線性元件的 V/I 與 dV/dI 不同。

3. 取絕對值後忘記方向：半對數圖可用 |I|，但須另外保留符號、正反掃方向與原始有號圖；零 / 負值不能硬塞普通 log 軸。

4. 為了能取 **log** 而亂加 **epsilon**：低於量測能力的值要說明為低於檢出 / 有效範圍，不製造可計算但虛假的讀值。

5. 指令 **V** 當實測 **V**：compliance、串聯壓降與接線會影響元件實際承受電壓。

6. 限流就是永遠不超過該電流：瞬態過衝仍可能存在；不能因此放寬 SOP。

7. 遲滯就一定是想像中的導電絲：接觸、電容效應、漂移、量程或其他效應也須排除；單張曲線不是機制證明。

8. **HRS/LRS** 的比值不用說 **read condition**：必須在可比的讀取條件和相同定義下比較；也要說明是否有 series transistor / 陣列路徑。

9. 看起來很低的讀取就是無擾動：是否可視為 non-disturbing 要有本元件 / 條件的證據與核准。

10. **DC sweep** 證明奈秒 **switching**：掃描與脈衝的時間解析不同；儀器量不到的速度不能宣稱。

11. **P = VI** 的瞬時值就是 **switching energy**：能量需在對應時間區間積分並說明量得波形及系統範圍；不能混用不同時間點的 V/I 峰值。

12. 一個元件一千次 = 一千個獨立樣本：同元件循環有關聯；device variation 與 cycle variation 分開報。

13. 只挑成功樣品：全部嘗試、失敗、未完成、無效和排除理由都保留，並報正確分母。

14. 名義厚度 = 實測厚度：沉積時間乘校正速率只是估計；批次、位置與校正條件要記錄。

15. 幾小時穩定就能寫十年 **retention**：只能報觀察窗內的資料；外推需充分模型、溫度與驗證，這不是本入門課的預設工作。

16. 擬合直線就證實導電機制：擬合範圍、參數物理合理性、競爭模型與獨立證據都需考慮；先用「與某假說相容」而非「證實」。

低電流量測還受漏電、零點漂移、線材產生的電流及環境干擾等影響；先學會看量程與誤差來源，不要把儀器顯示很多位數當成同等準確。Tektronix 低電流量測技術說明、官方 Low Level Measurements Handbook 第 7 版

5. 第二週末口頭就緒測驗（帶領者提問，不是自動授權）

1. V、A、Ω、W 各表示什麼？m、μ、n 的換算怎麼做？

2. 圖上的正電壓是加在哪個電極，相對哪一端？不知道時怎麼處理？

3. source、measure、range、compliance 分別是什麼？命令電壓和實際電壓一定相同嗎？

4. 為什麼「設定了限流」仍不能自己提高上限或做 forming？

5. 核准樣品是否已 forming？不知道時會做什麼？

6. 當警報、探針滑動、異常電流或資料中斷發生，依哪份規範停止、找誰？

7. 哪些現場動作仍未授權？化學品、真空、氣瓶和沉積工具是否各需訓練？

8. 一張圖如何追溯到 sample、device、run、recipe、raw data 和分析版本？

9. HRS/LRS 要在什麼共同條件下比較？讀取是否一定無擾動？

10. 能否指出一項「實際觀察」與一項「尚未證實的解釋」？

6. 本計畫的邊界

• 沒有任何猜測的 forming voltage、compliance current、掃描上下限、pulse width、溫度、氣流、腔壓、濺鍍功率、化學濃度或清洗配方。

• 已確認以濺鍍為主且有帶領者；尚未確認真實樣品堆疊、實際設備、SOP、訓練完成度與機台時段；因此實作日期是目標窗口，不是可越過門檻的期限。

• 課程用程式先處理離線資料；設備控制腳本、遠端儀器命令與儀控自動化另需設備負責人審核與授權。設備、耗材及有費服務依核定預算與採購流程辦理，內部資料依實驗室授權範圍使用。

• 若八週內設備無法使用，仍可完成理論、文獻、追溯、資料分析與紙上實驗設計，但報告必須清楚區分「觀察 / 受監督操作 / 歷史資料分析 / 合成練習」。

• 公開課程版本只使用原創示意圖、可公開來源或合成資料；不放私人身分、內部實驗室資訊、未公開 sample IDs、SOP 或原始研究資料。僅有計畫並不授權任何對外上傳或投稿。